

2026 届高三命题趋势预测(二)

数学参考答案及评分意见

1.D 【解析】因为 $B = \{x \in \mathbf{Z} | x^2 - 2x - 3 \leq 0\} = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{x | 2^x > 1\} = \{x | x > 0\}$, 所以 $A \cap B = \{1, 2, 3\}$. 故选 D.

2.D 【解析】因为 $z = \frac{a-i}{1+2i} = \frac{(a-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{(a-2)-(2a+1)i}{5}$, 所以 $a-2 = -(2a+1)$, 解得 $a = \frac{1}{3}$, 故选 D.

3.A 【解析】因为 $f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 6 = 2$, 所以 $f(f(-2)) = f(2) = 3^2 + m = 7$, 解得 $m = -2$. 故选 A.

4.D 【解析】由概率之和为 1 及正态分布的对称性, 得 $P \approx 95.4\% + \frac{1-95.4\%}{2} = 97.7\%$. 故选 D.

5.B 【解析】因为 $a = (0, 1)$, $b = (1, 1)$, $c = (-1, 2)$, 且 $c = xa + yb$, 所以 $x(0, 1) + y(1, 1) = (-1, 2)$, 所以 $x + y = 2$, 故选 B.

6.C 【解析】圆 C 的圆心是 $C(3, 4)$, 半径是 5, 圆心 C 到点 $P(3, 0)$ 的距离为 4, 所以点 $P(3, 0)$ 在圆内. 最长弦为圆的直径, 长度为 10, 最短弦的长为 $2\sqrt{5^2 - 4^2} = 6$, 所以公差 d 的最大值为 $\frac{10-6}{8} = \frac{1}{2}$, 最小值为 $\frac{6-10}{8} = -\frac{1}{2}$, 即公差 d 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 故选 C.

7.B 【解析】设底面正方形 ABCD 的中心为 F, 则 $PF = 6$.

过点 P 作 $PG \perp AB$ 于点 G, 则 $PG = \sqrt{PF^2 + GF^2} = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

因为 $S_{\text{正方形}ABCD} = 4 \times 4 = 16$, 所以 $S_{\text{表}} = S_{\text{正方形}ABCD} + S_{\text{侧面}} = 16 + 4 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{10} = 16 + 16\sqrt{10}$.

又因为 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{\text{正方形}ABCD} \cdot PF$, $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} S_{\text{表}} \cdot r$,

所以 $r = \frac{16 \times 6}{16 + 16\sqrt{10}} = \frac{2(\sqrt{10} - 1)}{3}$, 故选 B.

8.A 【解析】令 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2} \sin x$, 则 $g(x) - g(-x) = f(x) - \frac{1}{2} \sin x - \left[f(-x) - \frac{1}{2} \sin(-x) \right] = f(x) - f(-x) - \sin x = 0$, 所以 $g(x)$ 为偶函数.

当 $x \leq 0$ 时, $g'(x) = f'(x) - \frac{1}{2} \cos x \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos x \geq 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递增, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减.

因为 $f(\theta) \geq f\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$, $f(x) = g(x) + \frac{1}{2} \sin x$,

所以 $g(\theta) + \frac{1}{2} \sin \theta \geq g\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$.

又因为 $\frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \left(\sin \frac{\pi}{3} \cos \theta - \cos \frac{\pi}{3} \sin \theta \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\sin \theta \cos \frac{\pi}{6} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{6} \right)$
 $= \frac{\sqrt{3}}{4} \cos \theta - \frac{1}{4} \sin \theta + \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{4} \cos \theta = \frac{1}{2} \sin \theta$,

所以 $g(\theta) \geq g\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$, 所以 $|\theta| \leq \left| \frac{\pi}{3} - \theta \right|$, 所以 $\theta \in \left(-\infty, \frac{\pi}{6}\right]$, 故选 A.

9.ABC 【解析】由已知得 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$, $F(c, 0)$.

因为点 B 在双曲线 C 上, 且 $BF \perp x$ 轴, $|BF| = \sqrt{3}$, 不妨设 $B(c, \sqrt{3})$, 则 $k_{BA_1} = \frac{\sqrt{3}}{c+a}$, $k_{BA_2} = \frac{\sqrt{3}}{c-a}$,

由 $\frac{\sqrt{3}}{c-a} = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{c+a}$, 解得 $c = 2a$. 又因为 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 3a^2$, 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$.

将 $B(2a, \sqrt{3})$ 代入, 得 $\frac{4a^2}{a^2} - \frac{3}{3a^2} = 1$, 所以 $a^2 = \frac{1}{3}$, $b^2 = 1$, 所以双曲线 C 的方程为 $3x^2 - y^2 = 1$, $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 A 正确.

双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}}x = \pm \sqrt{3}x$, 故 B 正确.

因为 $a^2 = \frac{1}{3}$, $b^2 = 1$, 所以 $c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 设双曲线的左焦点为 $F_1\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$, 根据双曲线的定义, $|QF| - |QF_1| =$

$2a = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $|QF| = |QF_1| + \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $|PQ| + |QF| = |PQ| + |QF_1| + \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 当 P, Q, F_1 三点共线, 且点 Q

且线段 PF_1 上时, $|PQ| + |QF|$ 的值最小,

最小值为 $|PF_1| + \frac{2\sqrt{3}}{3} = \sqrt{\left(0 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 + (2-0)^2} + \frac{2\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$, 故 C 正确.

设点 $Q(x, y)$, 则 $3x^2 - y^2 = 1$, $x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $|PQ| = \sqrt{(x-0)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{\frac{4}{3}y^2 - 4y + \frac{13}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{4}{3}}$,

所以当 $y = \frac{3}{2}$ 时, $|PQ|$ 最小, 最小值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故 D 错误. 故选 ABC.

10. AC 【解析】对于 A, 设 $g(x) = f(ax+b)$, 因为 $g(x)$ 为奇函数, 所以 $g(0) = f(a \cdot 0 + b) = f(b) = 0$,

且 $g(-x) = -g(x)$, 即 $f(-ax+b) = -f(ax+b)$.

令 $t = ax$, 则 $f(b-t) = -f(b+t)$, 所以 $f(x)$ 的图象关于点 $(b, 0)$ 对称.

设 $h(x) = f(bx+a)$, 因为 $h(x)$ 为偶函数, 所以 $f(b(-x)+a) = f(bx+a)$, 即 $f(-bx+a) = f(bx+a)$.

令 $s = bx$, 则 $f(a-s) = f(a+s)$, 所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = a$ 对称.

若 $a = b \neq 0$, 则 $g(x) = f(ax+a)$ 即是奇函数, 又是偶函数, 故只能有 $g(x) = 0$, 即 $f(ax+a) = 0$ 对任意 x 成立, 则 $f(x) = 0$ 对任意 x 成立, 与 $f(2) = 2$ 矛盾, 故 $a \neq b$, 故 A 正确.

对于 B, 由于 $f(b) = 0$, 若 $b = 2$, 则 $f(b) = f(2) = 0$, 与 $f(2) = 2$ 矛盾, 故 B 错误.

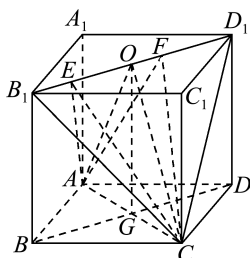
对于 C, 取 $b = 4$, 则 $f(x)$ 的图象关于点 $(4, 0)$ 对称, $f(4) = 0$, 即存在 b 使得 $f(4)$ 为 0, 故 C 正确.

对于 D, 取 $a = 1, b = 4$, 则 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 故 $f(1+s) = f(1-s)$,

令 $s = -3$, 有 $f(-2) = f(4)$, 由 C 得 $f(4) = 0$, 故存在 a, b 使得 $f(-2)$ 不为 -2 , 故 D 错误. 选 AC.

11. ABD 【解析】对于 A, 因为 $BD \parallel B_1D_1$, 所以 $BD \parallel EF$. 因为 $AC \perp BD$, 所以 $AC \perp EF$, 故 A 正确.

对于 B, 如图, 取 B_1D_1 的中点 O , 连接 CO, AO, CB_1, CD_1 .



因为 $CB_1=CD_1=B_1D_1=2\sqrt{2}$, 所以 $CO \perp B_1D_1$, 即 $CO \perp EF$, 且 $CO=2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{6}$;

同理可得, $AO \perp EF$, 且 $AO=\sqrt{6}$, 所以 $\triangle AOC$ 是等腰三角形.

记 $AC \cap BD=G$, 则 G 为 BD 和 AC 的中点, 所以 $OG \perp AC$,

所以 $S_{\triangle ACO}=\frac{1}{2}AC \times OG=\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2=2\sqrt{2}$.

因为 $AC \perp EF$, $AC \cap CO=C$, $AC, CO \subset$ 平面 ACO , 所以 $EF \perp$ 平面 ACO .

因为 $B_1O=D_1O=\frac{1}{2}B_1D_1=\sqrt{2}=EF$, 所以 EF 过点 O .

所以 $V_{A-EFC}=V_{A-EOC}+V_{A-OF C}=V_{E-AOC}+V_{F-AOC}=\frac{1}{3} \times (OE+OF) \times S_{\triangle ACO}=\frac{1}{3} \times EF \times S_{\triangle ACO}=\frac{4}{3}$, 为定值,

故 B 正确.

对于 C, 易知正方体的体对角线与正方体的 12 条棱所在直线所成的角均相等,

所以过点 A 的体对角线 AC_1 及过 A 分别平行于 A_1C, BD_1, B_1D 的直线均满足要求, 故 C 错误.

对于 D, 因为 $PB \perp PC_1$, 所以点 P 在以 BC_1 的中点 Q 为球心, 半径为 $\frac{1}{2}BC_1=\sqrt{2}$ 的球面上,

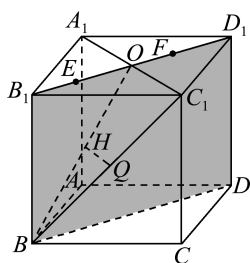
所以动点 P 的轨迹为平面 BDD_1B_1 与球 Q 的球面的交线.

因为 $A_1C_1 \perp$ 平面 BDD_1B_1 , 所以点 C_1 到平面 BDD_1B_1 的距离为 $C_1O=\frac{1}{2}A_1C_1=\sqrt{2}$.

所以球心 Q 到平面 BDD_1B_1 的距离为 $h=\frac{C_1O}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且球心 Q 在平面 BDD_1B_1 内的射影为 BO 的中点 H .

设平面 BDD_1B_1 截球 Q 所得截面圆的半径为 r , 则 $r=\sqrt{(\sqrt{2})^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

所以点 P 在平面 BDD_1B_1 内的轨迹是半径为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的圆, 因此动点 P 的轨迹长度为 $\sqrt{6}\pi$, 故 D 正确. 故选 ABD.



12.3 【解析】二项式 $\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^n$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_n^r(2x)^{n-r}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^r=(-1)^r \cdot 2^{n-r} \cdot C_n^r \cdot x^{n-3r}$,

要有常数项, 需满足 x 的指数为 0, 即 $n-3r=0, n=3r$. 因为 $n \in \mathbf{N}^*, r \in \mathbf{N}$ 且 $0 \leq r \leq n$, 所以 n 必须是 3 的正整数倍, 所以取 $r=1$ 时, n 取得最小值 3.

13.2 760 【解析】数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{n+2}-a_n=3+(-1)^n$,

当 n 为奇数时, $a_{n+2}-a_n=2$, 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 是首项 $a_1=2$, 公差为 2 的等差数列,

当 n 为偶数时, $a_{n+2}-a_n=4$, 数列 $\{a_{2n}\}$ 是首项 $a_2=3$, 公差为 4 的等差数列,

所以 $S_{60}=(a_1+a_3+\cdots+a_{59})+(a_2+a_4+\cdots+a_{60})=30 \times 2+\frac{30 \times 29}{2} \times 2+30 \times 3+\frac{30 \times 29}{2} \times 4=2760$.

14. $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ 【解析】因为 $a > 0, x > 0$, 所以 $ax > 0$,

所以不等式 $(a \ln x - x)(ae^x - x) \leq 0$ 等价于 $\left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{a}\right)\left(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{a}\right) \leq 0$.

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $0 < x < e$, 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x > e$,

故 $f(x)$ 在区间 $(0, e)$ 上单调递增, 在区间 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 故 $f(x) \leq f(e) = \frac{1}{e}$;

设 $g(x) = \frac{e^x}{x} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, 令 $g'(x) > 0$, 解得 $x > 1$, 令 $g'(x) < 0$, 解得 $0 < x < 1$,

故 $g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g(x) \geq g(1) = e > \frac{1}{e} \geq f(x)$.

因为 $\left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{a}\right)\left(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{a}\right) \leq 0$ 恒成立, 所以 $\frac{1}{e} \leq \frac{1}{a} \leq e$, 即 $\frac{1}{e} \leq a \leq e$, 所以实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e}, e\right]$.

15.解:(1) $\tan\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan A - 1}{1 + \tan A} = 2$, 解得 $\tan A = -3$ 2 分

又因为 $\begin{cases} \frac{\sin A}{\cos A} = -3, \\ \sin^2 A + \cos^2 A = 1, \end{cases}$ 且 A 为三角形的内角, 所以 $\sin A > 0$, 所以 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 5 分

(2) 设 $AC = b, BC = a, AB = c$, 则 AB 边上的高为 $\frac{3}{2}c$, $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{3}{4}c^2$ 6 分

由面积公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$, 得 $\frac{3}{4}c^2 = \frac{1}{2}bc \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 解得 $b = \frac{\sqrt{10}}{2}c$ 8 分

由 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \tan A = -3$, 得 $\cos A = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ 9 分

代入余弦定理, 得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}c\right)^2 + c^2 - 2 \times \frac{\sqrt{10}}{2}c \times c \times \left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{9}{2}c^2$,

则 $a = \frac{3\sqrt{2}}{2}c$ 11 分

代入 $\cos \angle ACB = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, 得 $\cos \angle ACB = \frac{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}c\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{10}}{2}c\right)^2 - c^2}{2 \times \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}c\right) \times \left(\frac{\sqrt{10}}{2}c\right)} = \frac{6c^2}{3\sqrt{5}c^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 13 分

16.解:(1) 因为 20 名学生中答对第 5 题的人数为 4 人, 所以第 5 题的实测难度为 $\frac{4}{20} = 0.2$, 2 分

所以 240 名学生中实测答对第 5 题估计有 $240 \times 0.2 = 48$ 人. 4 分

(2) X 的所有可能取值为 0, 1, 2,

$P(X = 0) = \frac{C_{16}^2}{C_{20}^2} = \frac{12}{19}, P(X = 1) = \frac{C_{16}^1 C_4^1}{C_{20}^2} = \frac{32}{95}, P(X = 2) = \frac{C_4^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{95}$ 7 分

X 的分布列为:

X	0	1	2
P	$\frac{12}{19}$	$\frac{32}{95}$	$\frac{3}{95}$

..... 8 分

$$E(X)=0\times\frac{12}{19}+1\times\frac{32}{95}+2\times\frac{3}{95}=\frac{38}{95}. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

(3)将抽样的 20 名学生中第 i 题的实测难度,作为 240 名学生第 i 题的实测难度,

$$\text{则 } P'_1=\frac{16}{20}=0.8, P'_2=\frac{16}{20}=0.8, P'_3=\frac{14}{20}=0.7, P'_4=\frac{14}{20}=0.7, P'_5=0.2. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$S=\frac{1}{5}\times[(0.8-0.9)^2+(0.8-0.8)^2+(0.7-0.7)^2+(0.7-0.6)^2+(0.2-0.4)^2]=0.012. \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$$

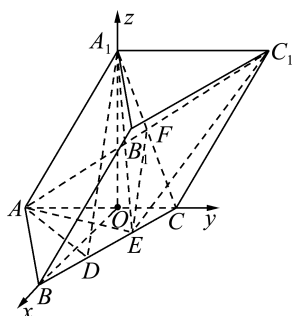
因为 $S=0.012<0.05$,所以本次测试的难度预估是合理的. $\dots\dots\dots 15 \text{ 分}$

17.(1)证明:如图,连接 A_1C 交 AC_1 于点 F ,连接 EF . $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

因为四边形 A_1ACC_1 是平行四边形,所以 F 为 A_1C 的中点,

又因为 $DE=EC$,故 EF 为 $\triangle A_1CD$ 的中位线,所以 $EF\parallel A_1D$. $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

因为 $EF\subset$ 平面 AC_1E , $A_1D\not\subset$ 平面 AC_1E ,所以 $A_1D\parallel$ 平面 AC_1E . $\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$



(2)解:取 AC 的中点 O ,连接 OB,OA_1 ,如图.因为底面 ABC 是等边三角形,所以 $OB\perp AC$,即 $OB\perp OC$.

因为侧面 AA_1C_1C 是菱形, $\angle A_1AC=60^\circ$,所以 $\triangle AA_1C$ 是等边三角形,所以 $A_1O\perp AC$.

因为平面 $AA_1C_1C\perp$ 平面 ABC ,且平面 $AA_1C_1C\cap$ 平面 $ABC=AC$, $A_1O\subset$ 平面 AA_1C_1C ,

故 $A_1O\perp$ 平面 ABC .因为 $BO,OC\subset$ 平面 ABC ,所以 $A_1O\perp BO, A_1O\perp OC$,所以 OB,OC,OA_1 两两垂直.

以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OA_1}$ 的方向分别为 x,y,z 轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系. $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

$$\text{设 } AB=2, \text{ 则 } A(0,-1,0), A_1(0,0,\sqrt{3}), D\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{3}, 0\right), E\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}, 0\right),$$

$$\text{故 } \overrightarrow{AA_1}=(0,1,\sqrt{3}), \overrightarrow{AD}=\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{3}, 0\right), \overrightarrow{AE}=\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{5}{3}, 0\right). \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

设平面 AA_1D 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot \boldsymbol{m} = 0, \\ \overrightarrow{AA_1} \cdot \boldsymbol{m} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} \frac{2\sqrt{3}}{3}x_1 + \frac{4}{3}y_1 = 0, \\ y_1 + \sqrt{3}z_1 = 0, \end{cases}$$

$$\text{取 } x_1=1, \text{ 则 } \boldsymbol{m}=\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right). \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\text{设平面 } AA_1E \text{ 的法向量为 } \boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2), \text{ 则 } \begin{cases} \overrightarrow{AE} \cdot \boldsymbol{n} = 0, \\ \overrightarrow{AA_1} \cdot \boldsymbol{n} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{3}x_2 + \frac{5}{3}y_2 = 0, \\ y_2 + \sqrt{3}z_2 = 0, \end{cases}$$

$$\text{取 } x_2=1, \text{ 则 } \boldsymbol{n}=\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{5}, \frac{1}{5}\right). \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1 \times 1 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{5}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5}}{\sqrt{1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}} \times \sqrt{1 + \frac{3}{25} + \frac{1}{25}}} = \frac{7\sqrt{58}}{58}.$$

故二面角 $D-AA_1-E$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{7\sqrt{58}}{58}\right)^2} = \frac{3\sqrt{58}}{58}$ 15 分

18.解:(1)因为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 离心率 $e = \frac{1}{2}$,

$$\text{所以 } \begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1, \\ c^2 = a^2 - b^2, \\ e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a^2 = 4, \\ b^2 = 3, \\ c^2 = 1. \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

故椭圆 E 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 5 分

(2)当直线 AB 的斜率存在且不等于零时,设斜率为 $k (k \neq 0)$. 因为 $AB \perp CD$, 所以直线 CD 的斜率为 $-\frac{1}{k}$.

因为右焦点 $F(1, 0)$, 所以直线 AB 的方程为 $y = k(x - 1)$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = k(x - 1), \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得, } (3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\Delta = (-8k^2)^2 - 4(3 + 4k^2)(4k^2 - 12) = 144(k^2 + 1) > 0, \text{ 则 } x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{3 + 4k^2}, x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3 + 4k^2}.$$

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{8k^2}{3 + 4k^2}\right)^2 - \frac{4(4k^2 - 12)}{3 + 4k^2}} = \frac{12(k^2 + 1)}{3 + 4k^2}. \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{同理可得 } |CD| = \frac{12(1 + k^2)}{3k^2 + 4}. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } AB \perp CD, \text{ 所以 } S_{\text{四边形}ACBD} &= \frac{1}{2} |AB| \cdot |CD| = \frac{72(k^2 + 1)^2}{(3 + 4k^2)(3k^2 + 4)} = \frac{6(12k^4 + 25k^2 + 12) - 6k^2}{12k^4 + 25k^2 + 12} \\ &= 6 - \frac{6k^2}{12k^4 + 25k^2 + 12} = 6 - \frac{6}{12\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right) + 25} \geq 6 - \frac{6}{12 \times 2\sqrt{k^2 \cdot \frac{1}{k^2}} + 25} = \frac{288}{49}, \dots\dots\dots 13 \text{ 分} \end{aligned}$$

当且仅当 $k^2 = \frac{1}{k^2}$, 即 $k = \pm 1$ 时, 等号成立, 四边形 $ACBD$ 面积有最小值 $\frac{288}{49}$ 14 分

当直线 AB 的斜率不存在时, 或者斜率等于零时, AB 与 CD 位置互换,

$$\text{此时, } |AB| = 2|y_A| = 2\sqrt{3 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right)} = 3, |CD| = 2a = 4, \text{ 或者 } |AB| = 4, |CD| = 3,$$

$$\text{所以 } S_{\text{四边形}ACBD} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |CD| = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6. \dots\dots\dots 16 \text{ 分}$$

因为 $6 > \frac{288}{49}$, 所以四边形 $ACBD$ 面积的最小值为 $\frac{288}{49}$ 17 分

19.(1)解:当 $n=2$ 时, $f(x)=\sin x+\frac{\sin 2x}{2}$,

求导得 $f'(x)=\cos x+\cos 2x=2\cos^2 x+\cos x-1=(2\cos x-1)(\cos x+1)$ 2 分

因为 $x\in[0,\pi]$, 所以令 $f'(x)>0$, 得 $0\leq x<\frac{\pi}{3}$; 令 $f'(x)<0$, 得 $\frac{\pi}{3}<x<\pi$.

所以函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 在 $\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 上单调递减, 4 分

所以 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}+\frac{\sin\frac{2\pi}{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 5 分

(2)证明: 函数 $f(x)=\sin x+\frac{\sin 2x}{2}+\cdots+\frac{\sin nx}{n}$, 求导得 $f'(x)=\cos x+\cos 2x+\cdots+\cos nx$ 6 分

由 $\sin\left(ix+\frac{x}{2}\right)-\sin\left(ix-\frac{x}{2}\right)=2\cos ix\sin\frac{x}{2}$, 得 $\cos ix=\frac{\sin\left(ix+\frac{x}{2}\right)-\sin\left(ix-\frac{x}{2}\right)}{2\sin\frac{x}{2}}$,

所以 $\sum_{i=1}^n \cos ix = \frac{\sin\frac{3}{2}x-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}} + \frac{\sin\frac{5}{2}x-\sin\frac{3}{2}x}{2\sin\frac{x}{2}} + \cdots + \frac{\sin\left(nx+\frac{x}{2}\right)-\sin\left(nx-\frac{x}{2}\right)}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{\sin\left(nx+\frac{x}{2}\right)-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$

$=\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\cdot 2\cos\left[\frac{\left(nx+\frac{x}{2}\right)+\frac{x}{2}}{2}\right]\sin\left[\frac{\left(nx+\frac{x}{2}\right)-\frac{x}{2}}{2}\right]$
 $=\frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$ 8 分

当 $n\geq 2$ 且 $x\in\left(0,\frac{\pi}{n+1}\right)$ 时, $0<\frac{nx}{2}<\frac{n\pi}{2(n+1)}<\frac{\pi}{2}$, $0<\frac{(n+1)x}{2}<\frac{\pi}{2}$,

所以 $\sin\frac{x}{2}>0$, $\sin\frac{nx}{2}>0$, $\cos\frac{(n+1)x}{2}>0$,

因此 $f'(x)=\sum_{i=1}^n \cos ix>0$, 所以当 $n\geq 2$ 时, $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{n+1}\right)$ 上单调递增. 10 分

(3)证明: 令 $h(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$, $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, 则 $h(0)=0$, $h\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$,

$h'(x)=\cos x-\frac{2}{\pi}$, 令 $\cos x_1=\frac{2}{\pi}$, $x_1\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,

当 $0<x<x_1$ 时, $h'(x)>0$, 当 $x_1<x<\frac{\pi}{2}$ 时, $h'(x)<0$,

所以 $h(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递增, 在 $\left(x_1,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减,

所以当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时, $h(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x\geq 0$, $\sin x\geq\frac{2}{\pi}x$.

同理可证, 当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时, $\sin x\geq 2-\frac{2}{\pi}x$ 12 分

由(2)知 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{n+1}\right)$ 上单调递增, 取 $x_0 = \frac{\pi}{n+1}$.

当 $n=1$ 时, $x_0 = \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \sin x$, $f(x_0) = 1$ 满足题意. 13 分

当 $n > 1$ 时, 当 $i \leq \frac{n+1}{2}$ 时, $\frac{i\pi}{n+1} \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\frac{\sin \frac{i\pi}{n+1}}{i} \geq \frac{1}{i} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{i\pi}{n+1} = \frac{2}{n+1}$;

当 $\frac{n+1}{2} < i \leq n$ 时, $\frac{\pi}{2} < \frac{i\pi}{n+1} < \pi$, 此时 $\frac{\sin \frac{i\pi}{n+1}}{i} \geq \frac{1}{i} \left(2 - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{i\pi}{n+1}\right) = \frac{2}{i} - \frac{2}{n+1}$ 14 分

若 n 为奇数, 令 $n = 2n_0 - 1$, 由 $0 < nx_0 = \frac{n\pi}{n+1} < \pi$, 得 $\frac{\sin ix_0}{i} > 0$,

$f(x_0) \geq \sum_{i=1}^{n_0} \frac{2}{n+1} + \sum_{i=n_0+1}^n \frac{\sin ix_0}{i} > \frac{2n_0}{n+1} + 0 = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{2}{n+1} = 1$; 15 分

若 n 为偶数, 令 $n = 2n_0$, 则 $f(x_0) \geq \sum_{i=1}^{n_0} \frac{2}{n+1} + \sum_{i=n_0+1}^n \left(\frac{2}{i} - \frac{2}{n+1}\right) = \frac{2n_0}{n+1} - \frac{2(n-n_0)}{n+1} + 2 \sum_{i=n_0+1}^n \frac{1}{i}$

$= \frac{4n_0 - 2n}{n+1} + 2 \sum_{i=n_0+1}^n \frac{1}{i} = 2 \sum_{i=n_0+1}^{2n_0} \frac{1}{i} \geq 2 \sum_{i=n_0+1}^{2n_0} \frac{1}{2n_0} = 2n_0 \cdot \frac{1}{2n_0} = 1$ 16 分

综上, $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $\exists x_0 = \frac{\pi}{n+1}$, 使得 $f(x_0) \geq 1$ 17 分